

PHY-10 配套练习册 (16 题)

概念填空 5 · 判断改错 4 · 计算 4 · 应用 3 · 每题含 答 · 思路 · 常见错法 · 张云翼老师解析 (变式题, 不照抄原题) · 自写学习整理

★ 标星题 = 期末必考高频, 优先做完并吃透; 其余题为巩固。

一、概念填空 (5)

★ 1. 真空磁导率 $\mu_0 = \underline{\hspace{2cm}}$; 磁场由 $\underline{\hspace{2cm}}$ 产生。

▶ 查看解答

★ 2. 无限长直导线周围 $B = \underline{\hspace{2cm}}$; 圆电流圆心 $B = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

▶ 查看解答

★ 3. 无限长螺线管内部 $B = \underline{\hspace{2cm}}$; 方向由 $\underline{\hspace{2cm}}$ 定则判断。

▶ 查看解答

★ 4. 磁场高斯定理: 任意闭合曲面磁通量 $\Phi_B = \underline{\hspace{2cm}}$; 因为磁感线是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 曲线。

▶ 查看解答

★ 5. 安培环路定理 $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \underline{\hspace{2cm}}$; 右边只算 $\underline{\hspace{2cm}}$ 环路的电流。

▶ 查看解答

二、判断改错 (4)

6. 判断: 直导线延长线上的点也产生磁场。()

▶ 查看解答

7. 判断：磁场是有源场，和电场一样。（ ）

▶ [查看解答](#)

8. 判断：安培环路定理 $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = 0$ ，说明环路上 $\mathbf{B}$ 处处为零。（ ）

▶ [查看解答](#)

9. 判断：一段圆弧在圆心处 $\mathbf{B}$ 与圆心角成正比。（ ）

▶ [查看解答](#)

三、计算（4）

10. $I = 20 \text{ A}$ 无限长直导线， $r = 0.2 \text{ m}$ 处 $\mathbf{B} = ?$ ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$)

▶ [查看解答](#)

11. 圆线圈 $R = 0.1 \text{ m}$ ， $I = 10 \text{ A}$ ，圆心 $\mathbf{B} = ?$

▶ [查看解答](#)

12. 螺线管 $n = 10000 \text{ 匝/m}$ ， $I = 1.5 \text{ A}$ ，内部 $\mathbf{B} = ?$

▶ [查看解答](#)

13. 安培环路 L 套住同向电流 $I_1 = 3 \text{ A}$ 、反向电流 $I_2 = 1 \text{ A}$ 。 $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = ?$

▶ [查看解答](#)

四、应用（3）

14. 弯导线求某点 $\mathbf{B}$ ，第一步做什么？

▶ [查看解答](#)

15. 为什么能用安培环路定理求 $\mathbf{B}$ ？什么条件？

► [查看答案](#)

16. 磁感线和电场线最本质的区别？

► [查看答案](#)

自写学习整理 · 题目为对齐张云翼老师题型自拟的变式练习，不照抄原课习题 · 答案数字已复核 · 对应讲义
PHY10-讲义.html